Chương III: Hệ thức lượng trong tam giác

Bài 5 → Bài 6 · Lý thuyết, công thức, ví dụ có lời giải và bài tập

Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Lấy $M(x_0; y_0)$ trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc $xOM = \alpha$. Khi đó $\sin\alpha = y_0$ và $\cos\alpha = x_0$.
- $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$ ($\alpha \neq 90°$); $\cot\alpha = \cos\alpha / \sin\alpha$ ($\alpha \neq 0°$ và $\alpha \neq 180°$).
- Với $0° \le \alpha \le 180°$ thì $\sin\alpha \ge 0$; $\cos\alpha$ âm khi α là góc tù.
- Hai góc bù nhau có sin bằng nhau; côsin, tang và côtang của chúng đối nhau.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$
$\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$
$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$

VÍ DỤ

Tính $\cos120°$, $\sin135°$ và $\tan150°$.

Lời giải: $\cos120° = -\cos60° = -1/2$. $\sin135° = \sin45° = \sqrt{2}/2$. $\tan150° = -\tan30° = -\sqrt{3}/3$.

Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Định lý côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$. Dùng khi biết hai cạnh và góc xen giữa, hoặc biết cả ba cạnh.
- Định lý sin: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$, với R là bán kính đường tròn ngoại tiếp.
- Diện tích: $S = \frac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A = abc/(4R) = p\cdot r$, với p là nửa chu vi, r là bán kính đường tròn nội tiếp.
- Công thức Heron: $S = \sqrt{[p(p-a)(p-b)(p-c)]}$.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$
$a / \sin A = 2R$
$S = \frac{1}{2}\cdot bc\cdot\sin A$

VÍ DỤ

Cho tam giác ABC có b = 6, c = 8, A = 60°. Tính a và diện tích S.

Lời giải: $a^2 = 36 + 64 - 2\cdot6\cdot8\cdot\cos60° = 100 - 48 = 52$, nên $a = 2\sqrt{13} \approx 7{,}21$. $S = \frac{1}{2}\cdot6\cdot8\cdot\sin60° = 12\sqrt{3} \approx 20{,}78$.

Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho ΔABC có b = 6, c = 8, A = 60°. Tính a và diện tích S.

Bài 2. Cho ΔABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính góc B.

Bài 3. Cho tam giác có ba cạnh 13, 14, 15. Tính S, R và r.

ĐÁP SỐ

Bài 1: $a = 2\sqrt{13}$, $S = 12\sqrt{3}$.

Bài 2: $\cos B = 1/7$, $B \approx 81{,}8°$.

Bài 3: S = 84, R = 65/8, r = 4.